# 随机抽一个整数，怎样看见 Euler 乘积？

从 1 到 100 等概率抽取一个整数，被 2 整除的概率是 1/2，被 3 整除的概率是 33/100，同时被二者整除的概率是 16/100。第三个数不等于前两个的乘积。能否换一种抽样方式，让不同素数的整除事件恰好独立?

## 1 让较小的整数更容易被抽到

固定实数 $\sigma > 1$，给正整数 $n$ 赋予权重 $n^{-\sigma}$。这些权重的总和是收敛级数 $\zeta(\sigma)$，所以可定义随机正整数 $N$：

$$\Pr(N = n) = \frac{n^{-\sigma}}{\zeta(\sigma)}, \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

此处只用到 $\zeta$ 的级数定义，还没有用 Euler 乘积。对于任意正整数 $d$，能被 $d$ 整除的整数恰好是 $dm$（$m \geq 1$）。因此

$$\Pr(d \mid N) = \frac{1}{\zeta(\sigma)} \sum_{m \geq 1} (dm)^{-\sigma} = d^{-\sigma}.$$

这个等式的关键在于：把所有整数乘以 $d$，会把每项权重都乘以同一个因子 $d^{-\sigma}$。

## 2 不同素数的整除事件为什么独立？

设 $p_1, \ldots, p_r$ 互不相同。同时被它们整除，等价于被其乘积整除。因此

$$\Pr(p_1 \mid N, \ldots, p_r \mid N) = (p_1 \cdots p_r)^{-\sigma} = \prod_{j=1}^{r} \Pr(p_j \mid N).$$

同一计算适用于任何子集，因而这组整除事件相互独立。对互素条件不能掉以轻心：若问被 2 和被 4 整除，交事件就是被 4 整除，其概率并不是两个概率的乘积。

## 3 避开所有素数，会剩下什么？

把素数按从小到大的顺序记为 $p_1, p_2, \ldots$。设 $E_r$ 是 $N$ 不被前 $r$ 个素数中任何一个整除的事件。由上面的独立性，或直接对这些事件使用容斥，

$$\Pr(E_r) = \prod_{j=1}^{r} (1 - p_j^{-\sigma}).$$

事件 $E_r$ 递减。任何大于 1 的整数至少有一个素因子，所以 $\bigcap_{r\geq 1} E_r = \{N = 1\}$。由概率对递减事件的连续性，

$$\prod_{p} (1 - p^{-\sigma}) = \lim_{r\to\infty} \Pr(E_r) = \Pr(N = 1) = \frac{1}{\zeta(\sigma)}.$$

取倒数，就得到 Euler 乘积在实轴 $\sigma > 1$ 上的形式。因子 $1 - p^{-\sigma}$ 是避开一个素数的概率，整个乘积是避开所有素数的概率。这与本书第 5 章的证明是同一个结论，但出发点不同；复数 $s$ 时的乘积仍由书中的解析论证建立，不能把 $p^{-s}$ 当作概率。

## 再问一步：如果只避开素数的平方？

若允许 $p$ 整除 $N$，但不允许 $p^2$ 整除 $N$，只需把整除条件中的 $p$ 换成 $p^2$。不同素数的平方仍两两互素，因此相应的整除事件仍然独立。再令素数的范围逐步扩大，得到

$$\Pr(N \text{ 不含平方因子}) = \prod_{p} (1 - p^{-2\sigma}) = \frac{1}{\zeta(2\sigma)}.$$

这是按 $n^{-\sigma}$ 加权抽样的概率，不是从 1 到 $x$ 等概率抽样时所得比例的极限。后一种问题见学习笔记第 27 篇。